

微积分乙 (II) 22-23 学年期末题

1. 已知空间四个点 $A(1, -1, 0)$, $B(0, 1, 2)$, $C(2, 1, 3)$, $D(-1, 0, p)$ 共面, 求 p 的值并判断 A, C, D 三点是否共线?
2. 设 M, N 分别为球面 $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 9$ 和直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{12}$ 上的点, 求线段 MN 长度的最小值.
3. 求曲线 $x = \sqrt{t}$, $y = t^3$, $z = t^{\frac{3}{2}}$, $t \geq 0$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面方程.
4. 分析级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(1 - \frac{\alpha \ln n}{n}\right)^n$ ($\alpha \geq 0$) 的敛散性, 指出是绝对收敛, 还是条件收敛或发散? 并说明理由.
5. 已知曲线 $C: \begin{cases} x = \frac{1}{2}\sqrt{4y^2 + 3z^2 - 4}, \\ z = x^2 - y^2 \end{cases}$ ($z \geq 0$) 在 P 点的切线 L 与平面 $3x - y + 2z - 1 = 0$ 平行, 求 P 点坐标及 L 的方程.
6. 设 $f(x) = \arcsin(2x)$, $|x| \leq \frac{1}{2}$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $f^{(7)}(0)$.
7. 求 $f(x, y) = \frac{1}{9}x^3 + 24y^3 - \frac{1}{3}xy$ 的极值点与极值.
8. 已知 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 点的全微分为 $dz\Big|_{(1,1)} = dx - 2dy$, 求函数 $u = f\left(\frac{r}{s}, \frac{s}{t}\right)$ 在 $(1, 1, 1)$ 点的全微分 $du\Big|_{(1,1,1)}$.
9. 设 $z = f[x, g(xy)]$, 其中 g 二阶可导, f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
10. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界单连通闭区域, 记使二重积分 $I(D) = \iint_D (4 - 2x^2 - y^2) dx dy$ 取到最大值时的积分区域为 D_0 , 求 $I(D_0)$ 的值.
11. 设 $\varphi(t) = \int_1^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$, 求 $\varphi'(\pi)$ 的值.
12. 设匀质物体 V 是由底面相同的圆柱体与圆锥体拼接而成, 已知圆柱与圆锥的高分别为 h_1, h_2 , 若此物体的质心落在圆柱与圆锥相接的底面上, 求 $h_1 : h_2$ 的值.
13. 证明: 已知存在 D 上的连续函数 $f(x, y)$ 满足方程

$$f(x, y) = 1 + \int_0^x du \int_0^y f(u, v) dv,$$

证明这样的函数是唯一的. 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

